BÖLÜM 1: KOLAY SEVİYE SORULAR (EASY LEVEL)

1. Soru / Question TR: Kablosuz ağlarda "baz istasyonu"nun (base station) WiFi terminolojisindeki karşılığı nedir? **EN:** What is the equivalent of a "base station" in WiFi terminology?

A) Switch (Anahtar)

B) Access Point - AP (Erişim Noktası)

C) Router (Yönlendirici)

D) Modem

E) Gateway (Ağ Geçidi)

Cevap: B) Access Point - AP **Açıklama:** Hücresel ağlarda baz istasyonu kullanılırken, WiFi ağlarında bu görevi Access Point (Erişim Noktası) yapar.

---

2. Soru / Question TR: Kablosuz iletimde, sinyal gücünün mesafe arttıkça azalması durumuna ne ad verilir? **EN:** What is the term for the decrease in signal strength as distance increases in wireless transmission?

A) Multipath propagation (Çok yollu yayılım)

B) Interference (Girişim)

C) Path loss / Attenuation (Yol kaybı / Zayıflama)

D) Modulation (Modülasyon)

E) Encoding (Kodlama)

Cevap: C) Path loss / Attenuation **Açıklama:** Sinyaller kaynaktan uzaklaştıkça ortamda sönümlenir ve güç kaybeder.

---

3. Soru / Question TR: IEEE 802.11 standardı hangi kablosuz teknoloji ailesini tanımlar? **EN:** Which wireless technology family does the IEEE 802.11 standard define?

A) Bluetooth

B) ZigBee

C) WiMAX

D) WiFi

E) Cellular (LTE)

Cevap: D) WiFi **Açıklama:** 802.11 protokol ailesi (a/b/g/n/ac/ax) genel olarak WiFi olarak bilinir.

---

4. Soru / Question TR: Bir mobil cihazın, bir baz istasyonundan diğerine bağlantıyı kesmeden geçiş yapması işlemine ne denir? **EN:** What is the process called when a mobile device switches from one base station to another without disconnecting?

A) Roaming

B) Handover (Handoff)

C) Routing (Yönlendirme)

D) Switching (Anahtarlama)

E) Scanning (Tarama)

Cevap: B) Handover (Handoff) **Açıklama:** Handover, hareket halindeki kullanıcının kesintisiz iletişim için hücre değiştirmesidir.

---

5. Soru / Question TR: Kablosuz ağlarda "Gizli Terminal Problemi" (Hidden Terminal Problem) neden kaynaklanır? **EN:** What causes the "Hidden Terminal Problem" in wireless networks?

A) Encryption keys being lost (Şifreleme anahtarlarının kaybolması)

B) Two nodes not hearing each other but both hearing the Access Point (İki düğümün birbirini duyamaması ama ikisinin de Erişim Noktasını duyması)

C) Signal strength being too strong (Sinyal gücünün çok yüksek olması)

D) Low battery power (Düşük pil gücü)

E) Too many IP addresses (Çok fazla IP adresi olması)

Cevap: B) Two nodes not hearing each other but both hearing the Access Point **Açıklama:** Engeller yüzünden birbirini duymayan iki cihaz, aynı anda erişim noktasına veri göndererek çakışmaya neden olabilir.

---

6. Soru / Question TR: Bluetooth teknolojisi hangi tür ağ sınıfına girer? **EN:** Which type of network class does Bluetooth technology fall into?

A) WAN (Wide Area Network)

B) MAN (Metropolitan Area Network)

C) WPAN (Wireless Personal Area Network)

D) LAN (Local Area Network)

E) SAN (Storage Area Network)

Cevap: C) WPAN (Wireless Personal Area Network) **Açıklama:** Bluetooth, kişisel cihazları kısa mesafede bağladığı için WPAN sınıfındadır.

---

7. Soru / Question TR: WiFi ağlarında kullanılan SSID neyi ifade eder? **EN:** What does SSID represent in WiFi networks?

A) Security key (Güvenlik anahtarı)

B) The name of the network (Ağın adı)

C) MAC address of the AP (AP'nin MAC adresi)

D) Frequency band (Frekans bandı)

E) Encryption type (Şifreleme türü)

Cevap: B) The name of the network **Açıklama:** SSID, kullanıcıların WiFi ağlarını ayırt etmesini sağlayan ağ ismidir.

---

8. Soru / Question TR: 4G/LTE ağlarında kullanıcı verilerini taşıyan tünel protokolü hangisidir? **EN:** Which tunnel protocol carries user data in 4G/LTE networks?

A) HTTP

B) GTP (GPRS Tunneling Protocol)

C) FTP

D) SMTP

E) OSPF

Cevap: B) GTP (GPRS Tunneling Protocol) **Açıklama:** Çekirdek ağda veri paketleri GTP tünelleri içinde kapsüllenerek taşınır.

---

9. Soru / Question TR: Kablosuz sinyallerin nesnelere çarpıp yansıyarak alıcıya farklı zamanlarda ulaşması durumuna ne denir? **EN:** What is the situation called when wireless signals reflect off objects and reach the receiver at different times?

A) Multipath propagation (Çok yollu yayılım)

B) Frequency hopping (Frekans atlama)

C) Direct sequence (Doğrudan dizi)

D) Channel bonding (Kanal birleştirme)

E) Beamforming (Hüzmeleme)

Cevap: A) Multipath propagation **Açıklama:** Yansımalar nedeniyle sinyalin kopyalarının farklı yollardan gelerek birbirini bozmasıdır.

---

10. Soru / Question TR: Bir mobil cihazın kendi ev ağından (Home Network) uzakta hizmet alması durumuna ne denir? **EN:** What is the situation called when a mobile device receives service away from its Home Network?

A) Switching (Anahtarlama)

B) Roaming (Dolaşım)

C) Hacking

D) Serving

E) Bonding

Cevap: B) Roaming **Açıklama:** Kendi operatörünün kapsama alanı dışında başka bir ağ üzerinden bağlanmaya Roaming denir.

BÖLÜM 2: ORTA SEVİYE SORULAR (MEDIUM LEVEL)

11. Soru / Question TR: 802.11 (WiFi) protokolünde çarpışmaları önlemek için CSMA/CD yerine hangi mekanizma kullanılır? **EN:** Which mechanism is used in the 802.11 (WiFi) protocol to avoid collisions instead of CSMA/CD?

A) CSMA/CA (Collision Avoidance)

B) TDMA

C) Token Ring

D) ALOHA

E) FDMA

Cevap: A) CSMA/CA (Collision Avoidance) **Açıklama:** Kablosuzda aynı anda hem gönderip hem dinlemek zor olduğu için çarpışmayı tespit etmek yerine ondan kaçınma (Avoidance) yöntemi kullanılır.

---

12. Soru / Question TR: RTS (Request to Send) ve CTS (Clear to Send) mesajları temel olarak hangi sorunu çözmek için kullanılır? **EN:** RTS (Request to Send) and CTS (Clear to Send) messages are primarily used to solve which problem?

A) Path loss (Yol kaybı)

B) Hidden Terminal Problem (Gizli Terminal Problemi)

C) Frequency interference (Frekans girişimi)

D) High latency (Yüksek gecikme)

E) Low bandwidth (Düşük bant genişliği)

Cevap: B) Hidden Terminal Problem **Açıklama:** RTS/CTS mekanizması ortamı rezerve ederek gizli terminallerin aynı anda veriye girmesini engeller.

---

13. Soru / Question TR: 4G LTE mimarisinde, kullanıcı kimlik bilgilerini ve anahtarlarını tutan veritabanı hangisidir? **EN:** In 4G LTE architecture, which database holds user identity information and keys?

A) MME (Mobility Management Entity)

B) HSS (Home Subscriber Server)

C) P-GW (Packet Gateway)

D) S-GW (Serving Gateway)

E) eNodeB

Cevap: B) HSS (Home Subscriber Server) **Açıklama:** HSS, tüm abone bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanıdır.

---

14. Soru / Question TR: Aktif Tarama (Active Scanning) ile Pasif Tarama (Passive Scanning) arasındaki temel fark nedir? **EN:** What is the main difference between Active Scanning and Passive Scanning?

A) Active scanning sends Probe Request; Passive scanning listens for Beacons (Aktif tarama Probe Request gönderir; Pasif tarama Beacon dinler)

B) Active is faster; Passive is slower (Aktif hızlıdır; Pasif yavaştır)

C) Active uses more power; Passive uses no power (Aktif çok güç harcar; Pasif hiç güç harcamaz)

D) Active is for 5G; Passive is for WiFi (Aktif 5G içindir; Pasif WiFi içindir)

E) There is no difference (Fark yoktur)

Cevap: A) Active scanning sends Probe Request; Passive scanning listens for Beacons
Açıklama: Aktif taramada cihaz ağ aramak için sinyal yollar, pasif taramada sadece dinleme yapar.

---

15. Soru / Question TR: Mobil IP standardında, mobil cihazın ev ağındaki router'ına ne ad verilir? **EN:** In the Mobile IP standard, what is the router in the mobile device's home network called?

A) Foreign Agent (Yabancı Ajan)

B) Home Agent (Ev Ajanı)

C) Proxy Server

D) DHCP Server

E) DNS Server

Cevap: B) Home Agent **Açıklama:** Home Agent, cihaz başka ağdayken onun adına gelen paketleri karşılayıp yönlendiren router'dır.

---

16. Soru / Question TR: CDMA (Code Division Multiple Access) teknolojisinin temel çalışma prensibi nedir? **EN:** What is the basic working principle of CDMA technology?

A) Dividing time into slots (Zamanı dilimlere bölmek)

B) Assigning different frequencies to users (Kullanıcılara farklı frekanslar atamak)

C) Assigning a unique code sequence to each user (Her kullanıcıya benzersiz bir kod dizisi atamak)

D) Polling users one by one (Kullanıcıları teker teker sorgulamak)

E) Random access (Rastgele erişim)

Cevap: C) Assigning a unique code sequence to each user **Açıklama:** CDMA'de herkes aynı anda konuşur ama her kullanıcının dili (kodu) farklıdır, matematiksel işlemle ayrıştırılır.

---

17. Soru / Question TR: Bir 802.11 veri çerçevesinde (data frame) kaç adet MAC adresi alanı bulunur? **EN:** How many MAC address fields are there in an 802.11 data frame?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Cevap: D) 4 **Açıklama:** Kaynak, Hedef, BSSID (AP adresi) ve Ad-Hoc modları için dördüncü bir adres alanı daha vardır.

---

18. Soru / Question TR: SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) ile BER (Bit Hata Oranı) arasındaki ilişki nasıldır? **EN:** What is the relationship between SNR (Signal-to-Noise Ratio) and BER (Bit Error Rate)?

A) As SNR increases, BER increases (SNR arttıkça BER artar)

B) As SNR increases, BER decreases (SNR arttıkça BER azalır)

C) They are unrelated (İlişkisizdirler)

D) BER is always constant (BER her zaman sabittir)

E) SNR is always zero (SNR her zaman sıfırdır)

Cevap: B) As SNR increases, BER decreases **Açıklama:** Sinyal ne kadar güçlüyse (yüksek SNR), hata yapma oranı (BER) o kadar düşer.

---

19. Soru / Question TR: 4G LTE ağında "Control Plane" (Kontrol Düzlemi) sinyalleşmesini yöneten birim hangisidir? **EN:** Which entity manages the "Control Plane" signaling in a 4G LTE network?

A) S-GW

B) P-GW

C) MME (Mobility Management Entity)

D) eNodeB

E) UE (User Equipment)

Cevap: C) MME (Mobility Management Entity) **Açıklama:** MME, ağın "beyni" gibidir; kimlik doğrulama ve konum takibini yönetir.

---

20. Soru / Question TR: "Indirect Routing" (Dolaylı Yönlendirme) senaryosunda, gönderilen paket önce nereye gider? **EN:** In the "Indirect Routing" scenario, where does the packet go first?

A) Directly to the mobile device (Doğrudan mobil cihaza)

B) To the Foreign Agent (Yabancı Ajana)

C) To the Home Agent (Ev Ajanına)

D) To the nearest base station (En yakın baz istasyonuna)

E) Nowhere, packet is dropped (Hiçbir yere, paket atılır)

Cevap: C) To the Home Agent **Açıklama:** Gönderici cihazın yerini bilmediği için paketi cihazın ev adresine (Home Agent) yollar.

BÖLÜM 3: ZOR SEVİYE SORULAR (HARD LEVEL)

21. Soru / Question TR: CDMA'de bir alıcı, karışık sinyalden sadece istediği veriyi nasıl çeker? **EN:** In CDMA, how does a receiver extract only the desired data from the mixed signal?

A) By applying a low-pass filter (Alçak geçiren filtre uygulayarak)

B) By taking the inner product of the received signal and the sender's code (Alınan sinyal ile göndericinin kodunun iç çarpımını alarak)

C) By asking the base station (Baz istasyonuna sorarak)

D) By time demultiplexing (Zaman çoğullamasını çözerek)

E) By subtracting noise (Gürültüyü çıkararak)

Cevap: B) By taking the inner product of the received signal and the sender's code
Açıklama: Kullanıcı kodları birbirine dik (orthogonal) olduğu için, doğru kodla çarpım yapıldığında diğer kullanıcıların sinyalleri matematiksel olarak sıfırlanır.

---

22. Soru / Question TR: IEEE 802.11 çerçevesinde "Address 2" alanı neyi içerir? **EN:** What does the "Address 2" field contain in an IEEE 802.11 frame?

A) Receiver MAC address (Alıcı MAC adresi)

B) Transmitter MAC address (Gönderen istasyonun MAC adresi)

C) Router IP address (Router IP adresi)

D) Subnet Mask (Alt ağ maskesi)

E) Destination MAC address (Nihai hedef MAC adresi)

Cevap: B) Transmitter MAC address (Gönderen istasyonun MAC adresi) **Açıklama:** WiFi paketinde 2. adres alanı paketi havaya salan cihazın (vericinin) MAC adresidir.

---

23. Soru / Question TR: Mobil IP'de "Care-of Address" (CoA) ne işe yarar? **EN:** What is the purpose of the "Care-of Address" (CoA) in Mobile IP?

A) Identifies the mobile device's permanent address (Mobil cihazın kalıcı adresini tanımlar)

B) Identifies the mobile device's current location in the foreign network (Mobil cihazın yabancı ağdaki o anki konumunu tanımlar)

C) Encrypts the data (Veriyi şifreler)

D) Identifies the application port (Uygulama portunu tanımlar)

E) It is the MAC address of the Home Agent (Home Agent'ın MAC adresidir)

Cevap: B) Identifies the mobile device's current location in the foreign network **Açıklama:** CoA, gezgin cihazın misafir olduğu ağdaki geçici adresidir, paketler buraya yönlendirilir.

---

24. Soru / Question TR: 802.11 standardında, kısa bir SIFS süresi neden DIFS süresinden daha azdır? **EN:** In the 802.11 standard, why is the SIFS duration shorter than the DIFS?

A) To allow control frames like ACK and CTS to have priority access (ACK ve CTS gibi kontrol çerçevelerine öncelikli erişim hakkı tanımak için)

B) To save energy (Enerji tasarrufu sağlamak için)

C) To increase data rate (Veri hızını artırmak için)

D) It is a random value (Rastgele bir değerdir)

E) SIFS is actually longer than DIFS (SIFS aslında DIFS'ten uzundur)

Cevap: A) To allow control frames like ACK and CTS to have priority access **Açıklama:** SIFS süresi kısadır, böylece ACK göndermesi gereken cihaz diğerlerinden daha az bekleyip hemen konuşma hakkı kazanır.

---

25. Soru / Question TR: OFDM teknolojisinin temel avantajı nedir? **EN:** What is the main advantage of OFDM technology?

A) Using a single carrier frequency (Tek bir taşıyıcı frekans kullanması)

B) Robustness against multipath interference (Çok yollu girişime karşı dayanıklılık)

C) Simple hardware design (Basit donanım tasarımı)

D) Longer range (Daha uzun menzil)

E) Lower power consumption (Daha düşük güç tüketimi)

Cevap: B) Robustness against multipath interference (Çok yollu girişime karşı dayanıklılık) **Açıklama:** Veriyi birden fazla alt taşıyıcıya bölerek sönümleme (fading) ve yansıma etkilerine karşı direnç sağlar.

---

26. Soru / Question TR: Mobilite yönetiminde "Direct Routing" (Doğrudan Yönlendirme) yönteminin çözdüğü temel sorun nedir? **EN:** What main problem does the "Direct Routing" method solve in mobility management?

A) Security issues (Güvenlik sorunları)

B) Triangle Routing problem (Üçgen Yönlendirme sorunu)

C) Address depletion (Adres tükenmesi)

D) Handover failure (Handover hatası)

E) Interference (Girişim)

Cevap: B) Triangle Routing problem (Üçgen Yönlendirme sorunu) **Açıklama:** Paketin önce eve gidip sonra mobile gitmesi yerine, doğrudan mobile gitmesini sağlayarak yolu kısaltır.

---

27. Soru / Question TR: 4G ağlarında "eNodeB" ile çekirdek ağ arasındaki tünelleme hangi protokol üzerinden yapılır? **EN:** Over which protocol is tunneling performed between "eNodeB" and the core network in 4G networks?

A) IPsec

B) GTP (GPRS Tunneling Protocol) over UDP

C) TCP/IP

D) MPLS

E) PPP

Cevap: B) GTP (GPRS Tunneling Protocol) over UDP **Açıklama:** Baz istasyonu ile merkez arasındaki veri trafiği GTP protokolü kullanılarak UDP paketleri içinde taşınır.

---

28. Soru / Question TR: Aşağıdakilerden hangisi kablosuz ağlarda bit hatalarının yüksek olmasının fiziksel nedenlerinden biri **değildir**? **EN:** Which of the following is **not** a physical reason for high bit errors in wireless networks?

A) Signal attenuation (Sinyal zayıflaması)

B) Interference (Girişim)

C) Multipath propagation (Çok yollu yayılım)

D) Congestion Control (Tıkanıklık Kontrolü)

E) Noise (Gürültü)

Cevap: D) Congestion Control (Tıkanıklık Kontrolü) **Açıklama:** Tıkanıklık kontrolü bir yazılım algoritmasıdır (TCP katmanı), fiziksel bir sinyal bozulması nedeni değildir.

---

29. Soru / Question TR: "Rate Adaptation" (Hız Uyarlama) mekanizması WiFi'da neye göre karar verir? **EN:** On what basis does the "Rate Adaptation" mechanism decide in WiFi?

A) Based on SNR (Sinyal/Gürültü Oranına göre)

B) Based on IP address (IP adresine göre)

C) Based on time of day (Günün saatine göre)

D) Based on website visited (Gezilen web sitesine göre)

E) Randomly (Rastgele)

Cevap: A) Based on SNR (Sinyal/Gürültü Oranına göre) **Açıklama:** Sinyal güçlüyse (SNR yüksek) hızlı modülasyon, zayıfsa yavaş ama güvenli modülasyon seçilir.

---

30. Soru / Question TR: CDMA'de bir göndericinin kodu (1, 1, 1, -1) ise, bu gönderici "0" bitini göndermek için ne yollar? **EN:** In CDMA, if a sender's code is (1, 1, 1, -1), what does it transmit to send a "0" bit?

A) (1, 1, 1, -1)

B) (-1, -1, -1, 1)

C) (0, 0, 0, 0)

D) (1, 0, 1, 0)

E) (1, -1, 1, -1)

Cevap: B) (-1, -1, -1, 1) **Açıklama:** CDMA'de 0 biti göndermek için kodun ters işaretlisi (negatifi) gönderilir. 1, -1 olur; -1, 1 olur.